

PROJETS PROGRAMMATIONS ET MATHÉMATIQUES

CORRECTION D'ERREUR POUR LES CIRCUITS QUANTIQUES

Nous apprendrons les bases du calcul quantique, étant le calcul correspondant aux ordinateurs quantiques. Nous introduirons la nécessité de la correction d'erreurs en calcul quantique, et le théorème de non clonage. Nous relierons les principales sources de bruit (décohérence, erreurs de portes et de mesure) à la fragilité des états superposés et intriqués. Nous verrons le principe des codes correcteurs quantiques via des exemples simples (code à 3 qubits pour l'erreur de bit-flip). Nous mettrons en œuvre une procédure de détection/correction sur un simulateur python, et analyserons les performances en fonction d'un modèle d'erreur élémentaire, en discutant les limites pratiques (propagation d'erreurs, circuits de syndrome, taux d'erreur).